שם התלמיד/ה: _____

<u>מבחן 4- כיתות ח' א1</u>

הנחיות:
- משך המשימה - 90 דקות.
- **הקפידו להראות לצד כל שאלה דרך הפתרון**
- הקפידו לבדוק את תשובותיכם טרם הגשת המשימה לבדיקה.

בהצלחה!

1. איזה מהביטויים הבאים שווה לביטוי: $2(x+1)-(3x-4)$? **(3 נק')**

i. $-x-3$ ii. $-x-2$ iii. $5x+6$ iv. $-x+6$

2. נתונה הפונקציה $f(x)=-3x+6$

השלימו במקום החסר (היעזרו במחסני המילים במידת הצורך): **(סה"כ 4 נק')**

א. הפונקציה $f(x)$ _____ (עולה / יורדת / קבועה). נמקו.

כי _____

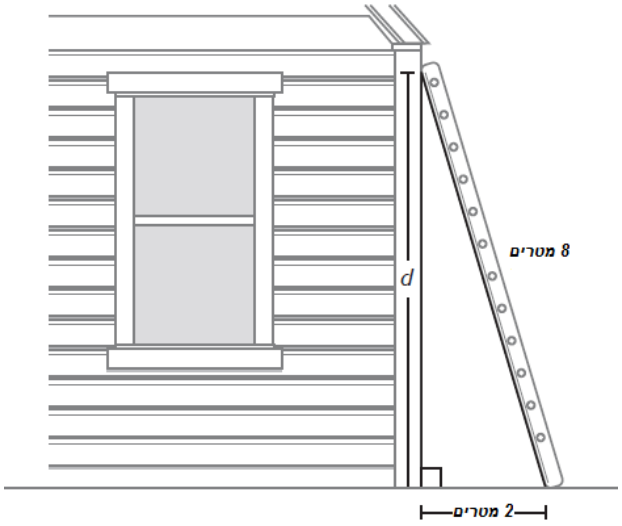
ב. בנקודה (0,6) הפונקציה $f(x)$ חותכת את _____ (ציר ה-x / ציר ה- y)

כי _____

3. אורי נוסע לבית הספר באוטובוס. בכל בוקר הוא הולך לתחנת האוטובוס. ההליכה נמשכת 120 שניות. כמה שעות בסך הכל הלך אורי בבקרים לתחנה, במהלך שנת לימודים (180 ימים)? **(4 נק')**

1. 3 שעות ii. 6 שעות iii. 13 שעות iv. 36 שעות

4. אלעד הניח סולם שאורכו 8 מטרים על קיר של בית. המרחק של הסולם מהבית הוא 2 מטרים (ראו איור).



איזו מידה מהמידות הבאות מתאימה ביותר להיות גובה הבית שבשרטוט המסומן ב-d? **(5 נק')**

i. 4 מטרים

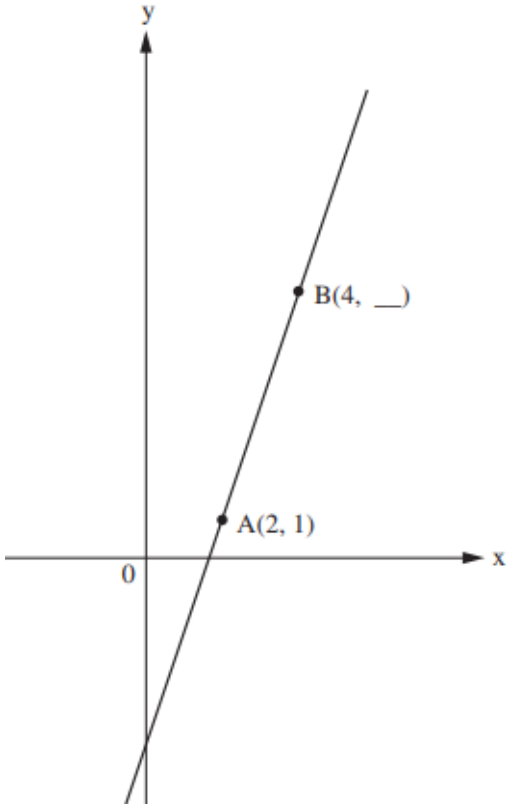
ii. 5.5 מטרים

iii. 6 מטרים

iv. 7.75 מטרים

5.

בסרטוט שלפניכם הנקודות A ו־B נמצאות על ישר ששיפועו 3 .



השלימו את השיעור החסר של הנקודה B.

כתבו את דרך הפתרון. **(5 נק')**

תשובה: B (4, ___)

6. לאיזו משוואה מהמשוואות הבאות אין פתרון? **הציגו דרך פתרון (5 נק')**

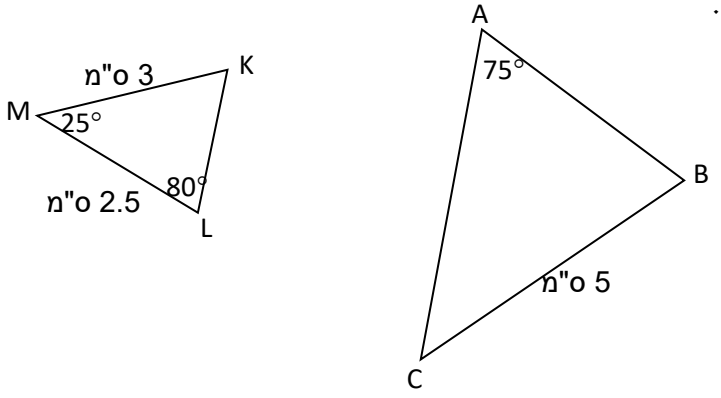
i. $3(x-2)=3x-6$ ii. $\frac{x}{-2}=0$

iii. $\frac{x}{5}-2=\frac{x}{5}+2$ iv. $-2x=2x+3$

7. לנעמה מפת שולחן ריבועית ששטחה 15 מ"ר. **הסבירו תשובתכם (4 נק')**
איזו מהמידות הבאות יכולה להתאים להיות האורך של כל צד במפה?

i. 2.5 מ' ii. 3.75 מ' iii. 3.87 מ' iv. 7.5 מ'

8. נתון $\Delta ABC \sim \Delta KLM$ **(5 נק')**
השלימו, אם אפשר, את הנתונים החסרים במשולש ABC
והסבירו בחירתכם.



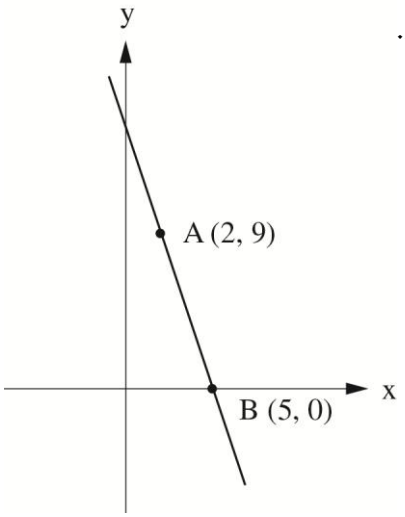
9. פִּתרו את המשוואה שלפניכם $7(x+1)-5(x-4)=34$
הַציגו את דרך הפתרון. **(6 נק')**

10. המרחק בין חיפה לערד במציאות הוא 225 **ק"מ**
המרחק בין חיפה לערד במפה הוא 25 **ס"מ**.
מהו קנה המידה של המפה? . **(4 נק')**

11. היחס בין אורך המלבן לרוחבו הוא 3 : 5. אם הרוחב הוא 60 מטר, מה שטח המלבן? **(3 נק')**

i. 3,000 מ"ר ii. 5,000 מ"ר iii. 6,000 מ"ר iv. 7,000 מ"ר

12. לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.



א. מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון. **(4 נק')**

ב. סמנו את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה y בנקודה C ומצאו את שטח המשולש הכלוא בין הישר לצירים.**(3 נק')**

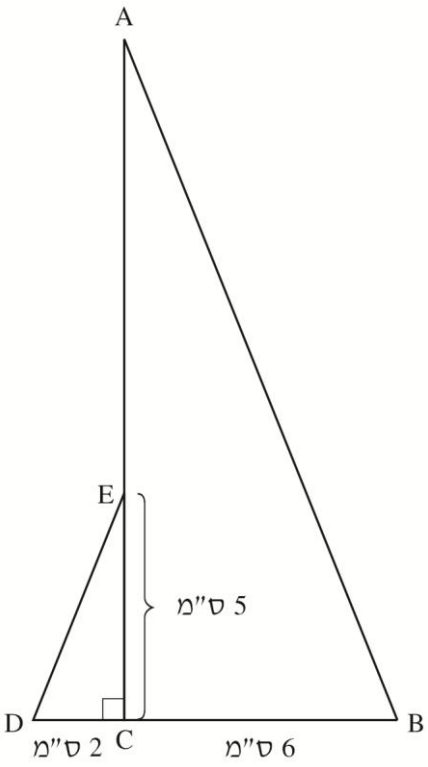
13. פִּתרו את המשוואה שלפניכם ובִדקו את הפתרון. הַציגו את דרך הפתרון =**9)** .
2+7נק')

$$\frac{4x+7}{2}-\frac{x+18}{6}=-5$$

14. חברת גרירה של רכב גובה סכום התחלתי של 50 זדים לגרירת רכב ועוד 2 זדים לכל ק"מ של גרירה. איזו משוואה מהמשוואות הבאות מתארת קשר בין מספר הקילומטרים של גרירת רכב (x) לבין הסכום הכולל שמשלמים על הגרירה (y)? **(3 נק')**

i. $y = 2x + 50$ ii. $y = 2x - 50$ iii. $y = \frac{x}{2} + 50$ iv. $y = \frac{x}{2} - 50$

15. לפניכם סרטוט של שני משולשים ישרי-זווית.



המשולשים שבסרטוט דומים זה לזה:

$\Delta EDC \sim \Delta ABC$

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים).

א. מהו יחס הדמיון בין המשולש EDC ובין המשולש ABC? **(נק')**

- 5 : 6 ☐1
- 2 : 5 ☐2
- 1 : 3 ☐3
- 1 : 2 ☐4

ב. מהו אורך הצלע AC? **(3 נק')**

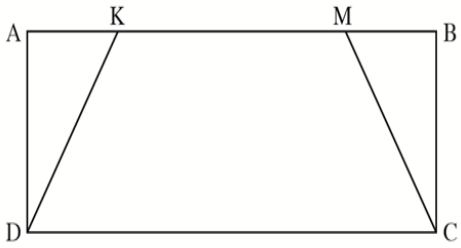
ג. מהו יחס השטחים בין המשולש DCE למשולש ACB? **(2 נק')**

ד. בדקו תשובתכם בסעיף ג ' בדרך אחרת **(3 נק')**

16. כרטיס כניסה לילד למשחק כדורסל הוא 25 שקלים, מבוגר משלם 40 שקלים עבור כרטיס כניסה.
קבוצה בת 20 מבוגרים וילדים רכשה כרטיסים למשחק ושילמה 605 שקלים.
כמה ילדים וכמה מבוגרים בקבוצה?

הציגו דרך פתרון מלאה (הצגת נתונים -3 נק' , בניית משוואה- 3 נק', פתרון משוואה עם בדיקה- 4 נק')

17. לפניכם המלבן ABCD.



הנקודות K, M נמצאות על הצלע AB.

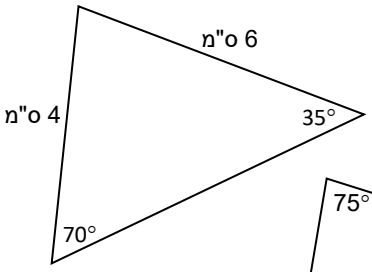
נתון: $AK = BM$

הוכיחו שהמשולשים

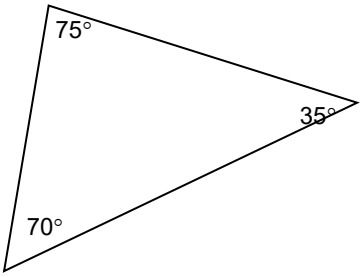
CBM ו- DAK חופפים. (7 נק')

18. נתון המשולש. **(2 נק')**

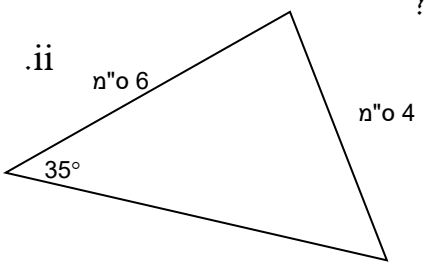
א. איזה משולש מהמשולשים הבאים חופף בוודאות למשולש הנתון?



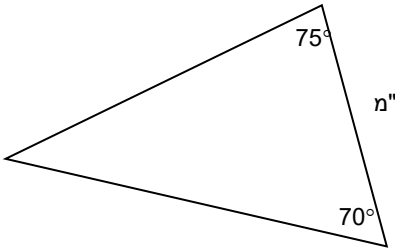
i.



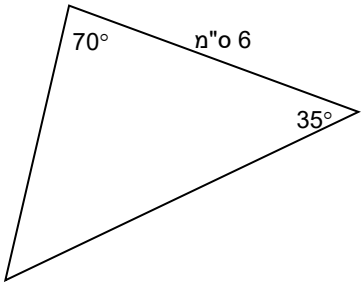
ii.



iii.



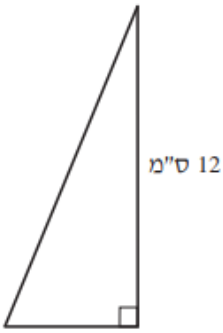
iv



ב. כתבו על סמך איזה משפט המשולשים חופפים, הסבירו **(2 נק')**

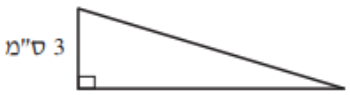
19. **(3 נק')**

סַמנו את המשולש שבו **אורך היתר** הוא $\sqrt{13}$ ס"מ.









☐4 ☐3 ☐2 ☐1